

Descripción

Enunciados Examen 3

Assignatura: **05.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2016-17 Semestre 1**

Data: **21/01/2017**

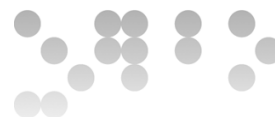
Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

50% Cuestiones (10% cada cuestión)

50% Problemas (25% cada problema)

HAY QUE JUSTIFICAR brevemente TODAS LAS RESPUESTAS



Cuestión 1

Tenemos un haz de luz láser de 750 nm de longitud de onda que viaja por el vacío e incide en un detector durante un cierto tiempo. El detector está formado por un contador que proporciona directamente el número de fotones que le llegan. En este caso, obtenemos una lectura de $N = 2,68 \cdot 10^{18}$ fotones ¿Cuál es la energía total (en J) del haz durante este tiempo?

- (a) 0,31 J
- (b) 0,97 J
- (c) 0,71 J
- (d) 1,63 J

Solución:

La respuesta correcta es (c). Veamos porqué. Según se define en el apartado 4.1 del módulo de *Óptica y fotónica*, la luz está cuantizada en paquetes de energía E , dada por

$$E = hf \quad (1)$$

donde f es la frecuencia de la luz y h es la constante de Planck, que tiene por valor $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ J · s. Dado que el enunciado nos da la longitud de onda λ de los fotones, podemos calcular su frecuencia con la ecuación (8) que podéis encontrar en el apartado 1.1.4 del módulo de *Óptica y fotónica*:

$$v = \lambda f \quad (2)$$

Si despejamos el valor de f y sustituimos los valores numéricos resulta:

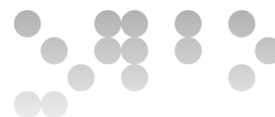
$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{7,5 \cdot 10^{-7} \text{m}} = 4,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz} = 4,0 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1} \quad (3)$$

Si aplicamos la ecuación 1 definida antes, podemos calcular la energía de un fotón:

$$E = hf = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 4,0 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1} = 2,65 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (4)$$

Si queremos conocer la energía total E_T del haz de fotones, sólo hay que multiplicar por el número de fotones N . El resultado que obtenemos es:

$$E_T = NE = 2,68 \cdot 10^{18} \cdot 2,65 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 0,71 \text{ J} \quad (5)$$



Cuestión 2

La fibra óptica esquematizada en la figura 1 está fabricada con un núcleo con índice de refracción 1,48. Si queremos que la fibra tenga un cono de aceptación de $73,74^\circ$, ¿Qué índice de refracción tendrá el material utilizado en el **revestimiento**?

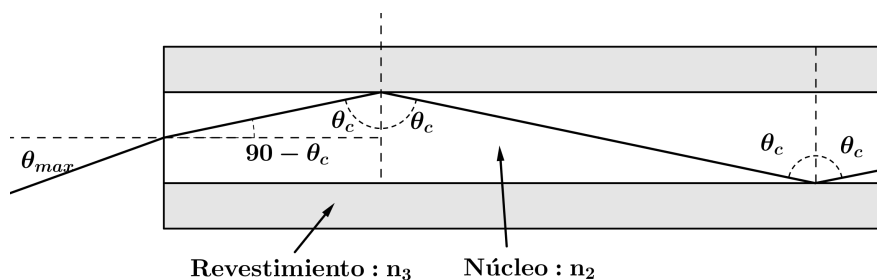


Fig. 1: Perfil de la fibra óptica considerada en la cuestión 2.

Solución:

Según se define en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y fotónica*, el **cono de aceptación** de una fibra óptica es el doble del ángulo de incidencia máxím desde el aire hacia el núcleo. Calculamos este ángulo θ_{max} dividiendo el cono de aceptación por 2:

$$\theta_{max} = \frac{73,74^\circ}{2} = 36,87^\circ \quad (6)$$

En un cambio de medio, las ondas se refractan. La relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción viene dada por la ley de Snell (apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y fotónica*, que cumple la ecuación siguiente:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (7)$$

donde n_1 i n_2 són los índices de refracción del primer medio y del segundo medio, respectivamente. θ_1 es el ángulo de incidencia y θ_2 es el ángulo de refracción.

Si aplicamos la ley de Snell al cambio de medio aire-núcleo obtenemos:

$$n_{\text{aire}} \sin \theta_{max} = n_2 \sin(90^\circ - \theta_c) \quad (8)$$

Si despejamos θ_c

$$\sin(90^\circ - \theta_c) = \frac{\sin \theta_{max}}{n_2} = \frac{0,600}{1,48} = 0,405 \quad (9)$$

$$90^\circ - \theta_c = \arcsin 0,405 = 23,9^\circ \quad (10)$$

$$\theta_c = 90^\circ - 23,9^\circ = 66,1^\circ \quad (11)$$

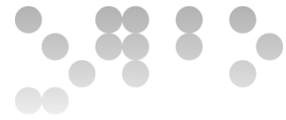


Este último ángulo es el que corresponde a una reflexión total (ángulo refractado de 90°) en el cambio de medio núcleo-revestimiento. Si aplicamos la ley de Snell tenemos:

$$n_2 \sin \theta_c = n_3 \sin 90^\circ = n_3 \quad (12)$$

Si sustituimos los valores numéricos resulta:

$$n_3 = 1,48 \cdot \sin 66,1^\circ \approx \mathbf{1,35} \quad (13)$$



Cuestión 3

Un electrón que se desplaza con una velocidad $v = 1,0 \cdot 10^7$ m/s entra en una región donde existe un campo de inducción magnética B con sentido entrante hacia el papel, tal como se indica en la figura. Medimos como se desvía el electrón y calculamos que sobre él actúa una fuerza $F = 4,0 \cdot 10^{-12}$ N. Con estos datos, ¿Cuál es la magnitud del campo B ? Carga del electrón: $-e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C

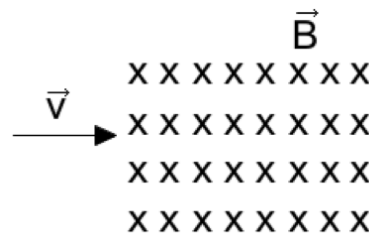


Fig. 2: Situación estudiada en la cuestión 3.

- (a) 2,5 T
- (b) 0,25 T
- (c) 4,0 T
- (d) 0,40 T

Solución:

La respuesta correcta es (a), ya que según se explica en el apartado 3.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, la fuerza magnética $\vec{F}$ que actúa sobre una carga puntual $-e$ que se mueve a una velocidad $\vec{v}$ dentro de un campo de inducción magnética $\vec{B}$ viene dada por la ecuación:

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B} \quad (14)$$

Dado que el campo de inducción magnética es perpendicular a la velocidad, calculamos el módulo de la fuerza F con la fórmula:

$$F = evB \quad (15)$$

Si despejamos B y sustituimos los valores numéricos resulta:

$$B = \frac{F}{ev} = \frac{4 \cdot 10^{-12} \text{ N}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1,0 \cdot 10^7 \text{ m/s}} = 2,5 \text{ T} \quad (16)$$



Cuestión 4

Dos hilos conductores rectilíneos, paralelos e infinitos, por los cuales circulan intensidades de corriente respectivas I_1 i I_2 , están separados una distancia $d = 40$ cm (mirad la figura 3). $I_2 = 6,0$ mA y tiene sentido positivo. Razonad cuál tiene que ser el sentido de la corriente I_1 para que el campo de inducción magnética total se anule en un punt P , situado entre los dos hilos.

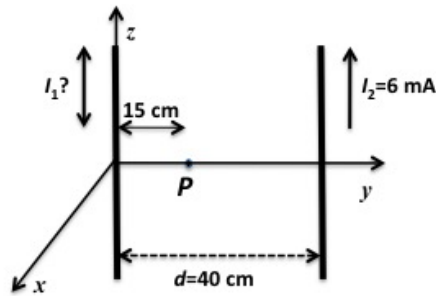


Fig. 3: Situación estudiada en la cuestión 4.

Solución:

El enunciado nos dice que la corriente I_2 tiene sentido positivo. Si aplicamos lo que se explica en el apartado 4.2.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, la inducción magnética $\vec{B}_2$, correspondiente a esta corriente en el punt P , tendrá la dirección y el sentido de las X positivas. Dado que nos piden que el campo total $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ se anule en este punto, $\vec{B}_1$ tiene de tener la misma dirección pero sentido contrario a $\vec{B}_2$. Esto significa que la corriente I_1 tiene que tener también sentido positivo.



Cuestión 5

Una espira cuadrada se acerca a un hilo rectilíneo muy largo por el cual circula una intensidad I . La espira y el hilo están siempre en el mismo plano, tal como se muestra en la figura 4.

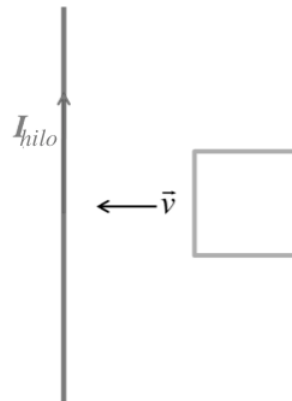


Fig. 4: Situación estudiada en la cuestión 5.

Si observamos sólo el lado de la espira más cercano al hilo rectilíneo (lado izquierdo de la figura 4), razonad si la intensidad de corriente inducida sobre la espira en este lado, tiene sentido contrario al de I .

Solución:

Tal como hemos comprobado en el apartat 3.3.2 del Módulo de Magnetostática, el campo de inducción magnética creado por un cable infinito por el cual circula una intensidad queda representado en la figura 5 (observad también la figura 10 del Módulo de Magnetostática). Los símbolos $\otimes$ representan campos que entran en el papel y los símbolos $\odot$ campos salientes. La magnitud de los símbolos indica la intensidad de este campo.

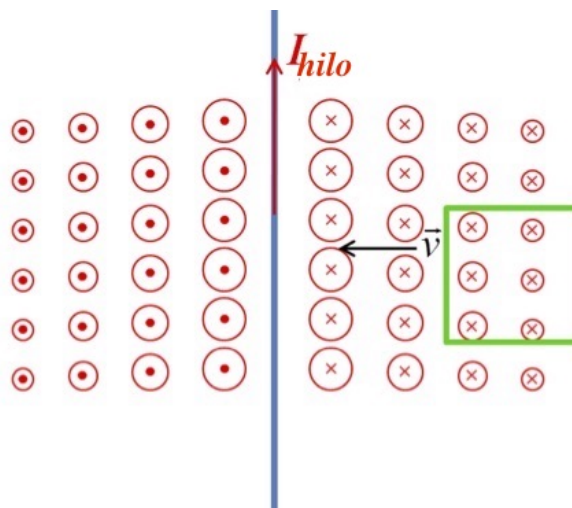
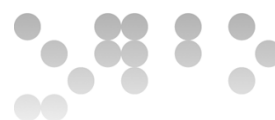


Fig. 5: Representación del campo de inducción magnética creado por el cable infinit.



El flujo o cantidad de campo que atraviesa la superficie cerrada por la espira cuadrada no se mantiene constante. Cuando esta espira se mueve en dirección horizontal perpendicular al cable infinito, podemos observar que el flujo magnético aumenta debido a que los símbolos $\otimes$ encerrados por la espira aumentan su magnitud a medida que se acerca la espira al cable recto. Este aumento del flujo magnético que atraviesa la superficie limitada por la espira hace que, por la ley de Inducción de Faraday-Lenz, aparezca una corriente inducida sobre la espira que compense este aumento de flujo. Al tener de compensar un aumento de flujo, la corriente inducida tiene que tener un sentido tal que genere un campo de inducción magnética que ayude a reducir el flujo que va en aumento. Por tanto, según la regla de la mano derecha (o del sacacorchos), la corriente inducida sobre la espira tiene que girar en sentido antihorario (observad la figura 6). Es decir, la regla se aplica igual que en la figura 11 del Módulo de Magnetostática pero intercambiando los nombres I por $\vec{B}$ y $\vec{B}$ por I .

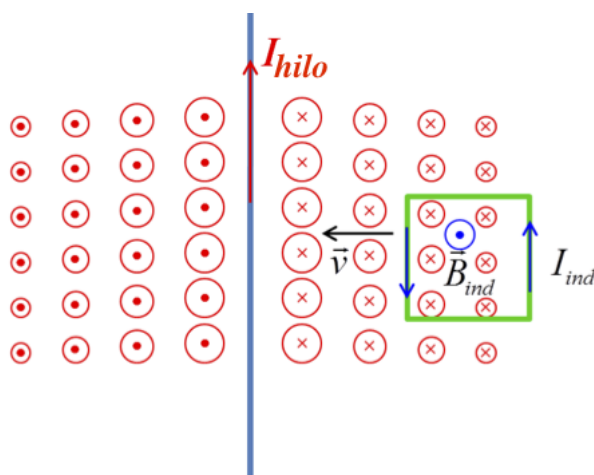
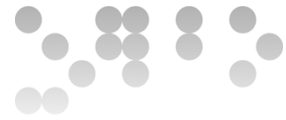


Fig. 6: Representación del sentido de la corriente inducida sobre la espira.

Consecuentemente, por el lado izquierdo de la espira cuadrada (el más cercano al hilo rectilíneo), la corriente inducida I_{ind} circula en sentido contrario a la corriente I del hilo rectilíneo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta planteada es que sí, que la intensidad de corriente inducida en la espira en el lado izquierdo tiene sentido contrario al de I .



Problema 1

Disponemos del circuito que se muestra en la figura 7, con los siguientes valores para sus elementos: $V_1 = 5\text{ V}$, $V_2 = 7\text{ V}$, $V_3 = 12\text{ V}$, $R_1 = 2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 4\text{ k}\Omega$, $R_3 = 6\text{ k}\Omega$, $R_4 = 2\text{ k}\Omega$, $R_5 = 5\text{ k}\Omega$, $R_6 = 10\text{ k}\Omega$ y $L_1 = 20\text{ mH}$.

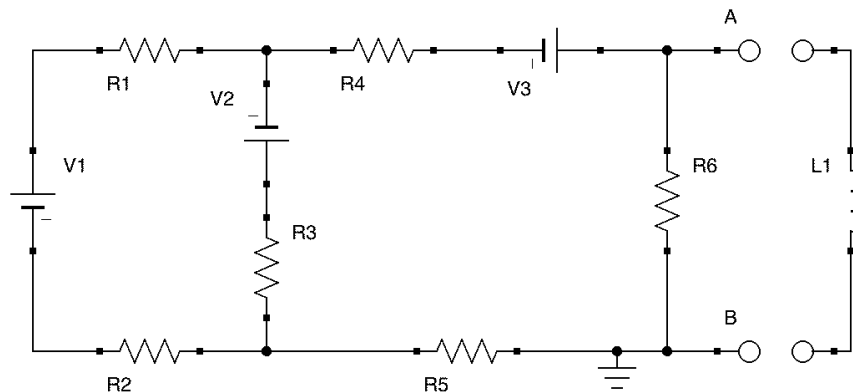


Fig. 7: Circuito del Problema 1

Se pide:

- Considerad que la bobina está desconectada del resto del circuito. Calculad la resistencia equivalente de Thévenin, vista desde los puntos A y B.
- En la misma situación del apartado anterior, calculad la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B. Dibujad el circuito equivalente de Thévenin, visto desde los puntos A y B, obtenido a partir de los cálculos anteriores.
- Si ahora conectamos la bobina al circuito (con intensidad inicial nula) entre A y B y esperamos un tiempo $t = 4\text{ }\mu\text{s}$, ¿Qué intensidad circulará por ella?

Solución:

- La resistencia equivalente, vista desde los puntos A y B es la que se obtiene si sustituimos las fuentes de tensión por cortocircuitos. tal com podemos observar en la figura 8

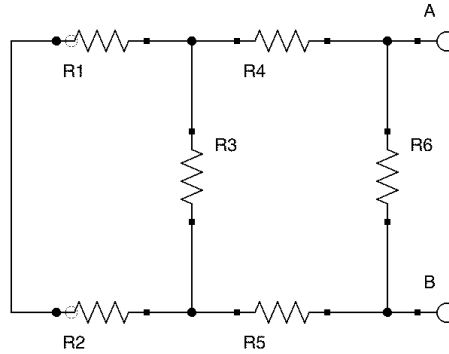
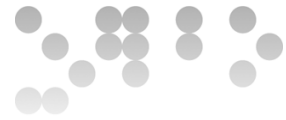


Fig. 8: Cortocircuito de las fuentes de tensión del problema 1

Las dos resistencias R_1 i R_2 estan en serie, de manera que las podemos asociar sumándolas, tal com se explica en el apartado 4.2.1 del módulo de *Circuitos eléctricos*:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 2 + 4 = 6 \text{ k}\Omega \quad (17)$$

Esta resistencia R_{12} queda en paralelo con R_3 , tal com podéis ver en la figura 9

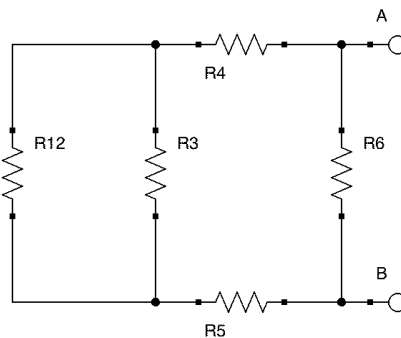


Fig. 9: Nuevo circuito equivalente del problema 1

Si las asociamos tal como se explica en el apartado 4.2.2 del módulo de *Circuitos eléctricos* obtenemos:

$$R_{123} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = 3 \text{ k}\Omega \quad (18)$$

En el nuevo circuito equivalente (figura 10), tenemos las resistencias R_{123} , R_4 y R_5 en serie:

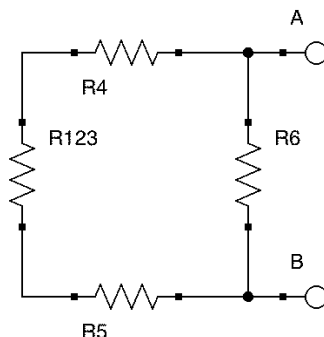
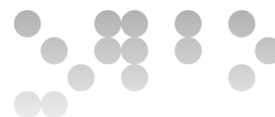


Fig. 10: Nuevo circuito equivalente problema 1

Si asociamos las tres resistencias en serie, tal como se explica en el apartat 4.2.1 del mòdul de *Circuitos elèctricos*:

$$R_{12345} = R_{123} + R_4 + R_5 = 3 + 2 + 5 = 10 \text{ k}\Omega \quad (19)$$

Ahora quedan sólo R_{12345} y R_6 en serie. Obtenemos la resistencia equivalente asociándolas en paralelo, tal como se explica en el apartat 4.2.2 del mòdul de *Circuitos elèctricos*:

$$R_{th} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right)^{-1} = 5 \text{ k}\Omega \quad (20)$$

(b) Para encontrar la tensión de Thévenin, calcularemos la tensión entre A y B en circuito abierto, es decir, sin conectar nada más. Entonces, para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo 1 y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla, tal como se observa en la figura 11. Este método nos permite reducir el número de ecuaciones a sólo 2 (se podría resolver también asignando una intensidad I_3 a la rama que contiene R_2 y después añadir una tercera ecuación que relacionase I_1 , I_2 e I_3 . En ambos casos llegaríamos al mismo resultado).

Por otro lado, para calcular la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminals A i B , nos damos cuenta que esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_6 , la cual obtendremos por el método de corrientes de malla.

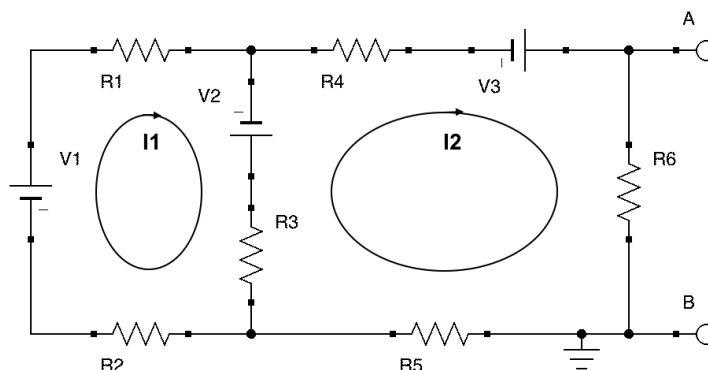
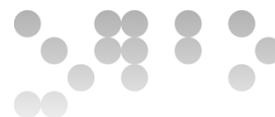


Fig. 11: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 - V_2 + I_1 R_1 + I_1 R_3 + I_1 R_2 - I_2 R_3 = 0 \quad (21)$$

$$\text{Malla 2 : } V_2 - V_3 + I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_5 + I_2 R_6 - I_1 R_3 = 0 \quad (22)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de hacerlo por las resistencias. Es decir:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 + V_2 \quad (23)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1 R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5 + R_6) = V_3 - V_2 \quad (24)$$

Substituimos por los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 12I_1 - 6I_2 = 12 \quad (25)$$

$$\text{Malla 2 : } -6I_1 + 23I_2 = 5 \quad (26)$$

Despejamos I_2 de la ecuación 25:

$$I_2 = 2I_1 - 2 \quad (27)$$

y la sustituimos en la ecuación 26 para obtener:

$$-6I_1 + 23(2I_1 - 2) = 5 \quad (28)$$

Si aplicamos la propiedad distributiva y transponemos términos obtenemos I_1 :

$$-6I_1 + 46I_1 - 46 = 5 \quad (29)$$

$$46I_1 - 6I_1 = 5 + 46 \quad (30)$$

$$40I_1 = 51 \quad (31)$$

$$I_1 = \frac{51}{40} = 1,275 \text{ mA} \quad (32)$$



Con este resultado y la ecuación 27 podemos obtener el valor de $I_2 = 0,55 \text{ mA}$. Finalmente, podemos calcular la caída de tensión en R_6 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_6} = R_6 I_2 = 5,5 \text{ V} \quad (33)$$

Este valor es precisamente la tensión equivalente Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_6} = 5,5 \text{ V} \quad (34)$$

En la figura 12 tenemos el circuito equivalente de Thévenin visto desde los puntos A y B:

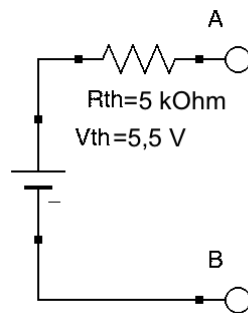


Fig. 12: Circuito equivalente de Thévenin

(c) Si conectamos una bobina inicialmente descargada al circuito, se produce su carga, tal com habéis estudiado en el apartado 2.3.1 del módulo *Circuitos RLC*. La ecuación 65 de este apartado nos da la corriente que circula por la bobina en función del tiempo:

$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (35)$$

donde V es la tensión continua, R es la resistencia y τ es la constante de tiempo del circuito, que viene dada por

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (36)$$

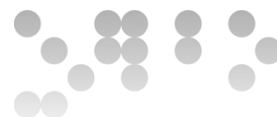
donde L es la autoinducción de la bobina.

Si sustituimos valores numéricos obtenemos:

$$\tau = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{5 \cdot 10^3} = 4 \mu\text{s} \quad (37)$$

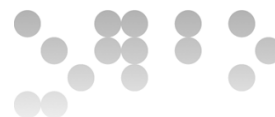
$$i(t) = \frac{5,5}{5 \cdot 10^3} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (38)$$

$$i(t) = 1,1 (1 - e^{-\frac{t}{4 \mu\text{s}}}) \text{ mA} \quad (39)$$



El enunciado del problema nos pide esta intensidad para $t = 4 \mu\text{s}$. Substituimos en la ecuación 39 este valor de tiempo:

$$i(t) = 1,1 \left(1 - e^{-\frac{t}{4 \mu\text{s}}} \right) \text{ mA} \approx \mathbf{0,70 \text{ mA}} \quad (40)$$



Problema 2

Tenemos una distribución de carga coaxial formada por un hilo rectilíneo infinito cargado con una densidad lineal negativa $-\lambda$ (C/m) y por una superficie cilíndrica de radio a , también indefinida, cargada con una densidad superficial positiva σ (C/m²), tal como se muestra en la figura ??.

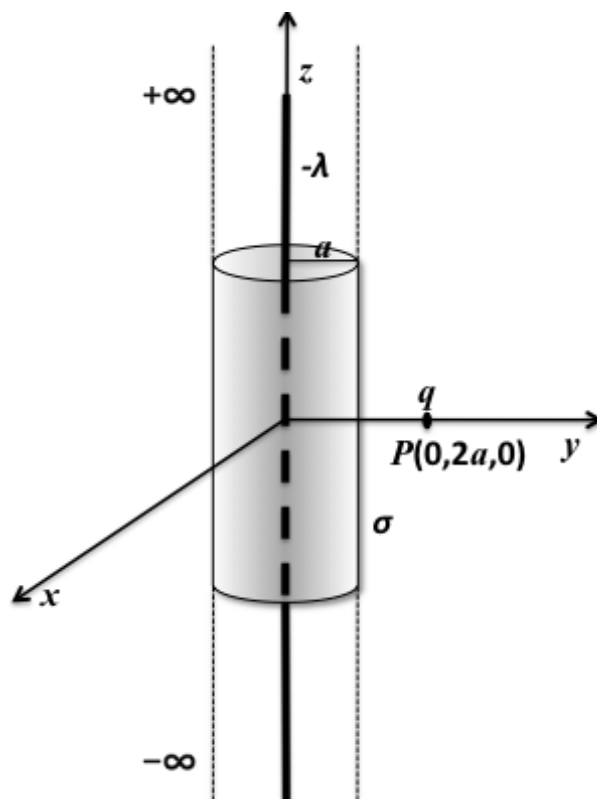


Fig. 13: Distribución de carga considerada en el problema 2

Se pide:

- Encontrad el campo eléctrico en un punto situado entre el hilo y la superficie cilíndrica.
- Demostrad que el módulo del campo eléctrico en un punto situado a una distancia $r > a$ del eje de la distribución de carga (es decir, exterior a la superficie cilíndrica) está dado por la expresión:

$$E(r) = \frac{2\pi a\sigma - \lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (41)$$

- Si $\lambda = 10$ C/m i $a = 1$ m, calculad el valor de σ de manera que la fuerza sobre una carga puntual q situada en $P(0, 2a, 0)$ sea nula.



Solución:

- (a) Debido a la simetría cilíndrica de este problema, calcularemos su campo electrostático a partir de la Ley de Gauss (ecuación 53 del apartado 3.2 del Módulo de *Electrostática*):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (42)$$

El modelo de superficie de Gauss que utilizaremos es un cilindro de radio $r < a$, con eje coincidente con el eje de la distribución de carga. Dado que la superficie cargada es exterior a la superficie gaussiana, consideramos que no interviene en el cálculo. En otras palabras, sólo hay que tener en cuenta el hilo infinito. En la figura 14 podéis ver este hilo infinito y la superficie de Gauss que acabamos de describir:

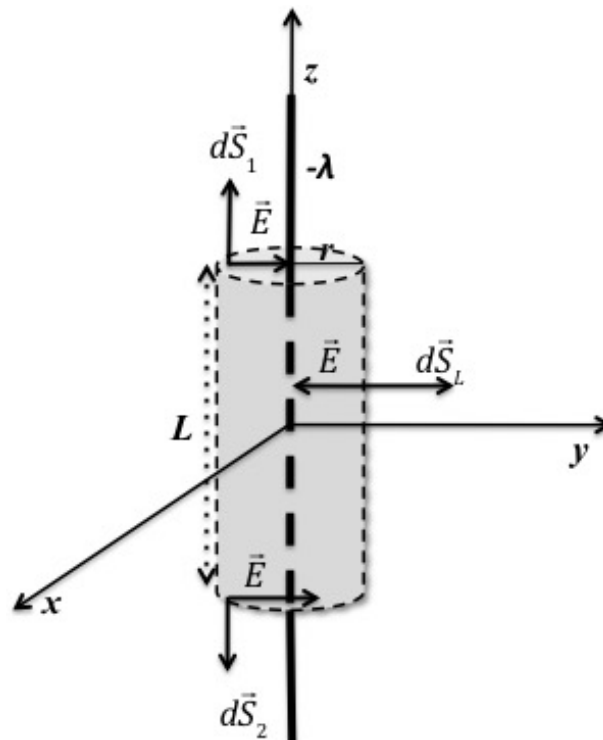
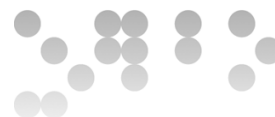


Fig. 14: Hilo infinito y superficie de Gauss asociada cuando $r < a$.

En la misma figura 14 podemos observar lo que ya se explica en el apartado 3.3.2 del módulo de *Electrostática*, relativo a las distribuciones de carga con simetría cilíndrica: el campo eléctrico tiene dirección radial, sentido hacia el cable (densidad de carga negativa) y módulo que depende únicamente de la distancia r al hilo. Estos elementos introducen unas simplificaciones cuando se aplica la Ley de Gauss que permiten calcular el campo eléctrico. Veamos cómo.

Por un lado se calcula la parte de la Ley de Gauss correspondiente al flujo del campo E



aprovechando la simetría de la situación estudiada:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \underset{S=S_1+S_2+S_L}{=} \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} = \quad (43)$$

$$= - \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = - \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constant a } S_L} = -E \cdot S_L = -E \cdot 2\pi r L. \quad (44)$$

El signo negativo proviene del hecho que $\vec{E}$ i $d\vec{S}_L$ tienen la misma dirección pero sentido contrario. Por otro lado, se calcula la carga total de la parte de la superficie cargada encerrada por la superficie de Gauss considerada:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{1}{\varepsilon_o} (-\lambda) \cdot (\text{Longitud cargada interior a } S) = \frac{-\lambda}{\varepsilon_o} L. \quad (45)$$

Iguando los resultados de 44 y 45, según la Ley de Gauss (ecuación 42), obtenemos:

$$-E \cdot 2\pi r L = \frac{-\lambda \cdot L}{\varepsilon_o} \longrightarrow E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_o r}, \quad r < a \quad (46)$$

(En el Formulario tenéis las fórmulas de las áreas necesarias.)

- (b) En este caso, el modelo de superficie de Gauss es también un cilindro coaxial con la distribución de carga, pero ahora con un radio $r > a$. La superficie cargada es interior a la superficie de Gauss, de manera que ahora sí interviene en el cálculo. Com antes, el campo tiene dirección radial y su módulo sólo depende de la distancia r al eje. Consideramos que el sentido del campo es saliente del hilo, ya que "a priori" no podemos decir cuál de las distribuciones de carga determinará este sentido. En la figura 15 tenemos representadas todas estas consideraciones:

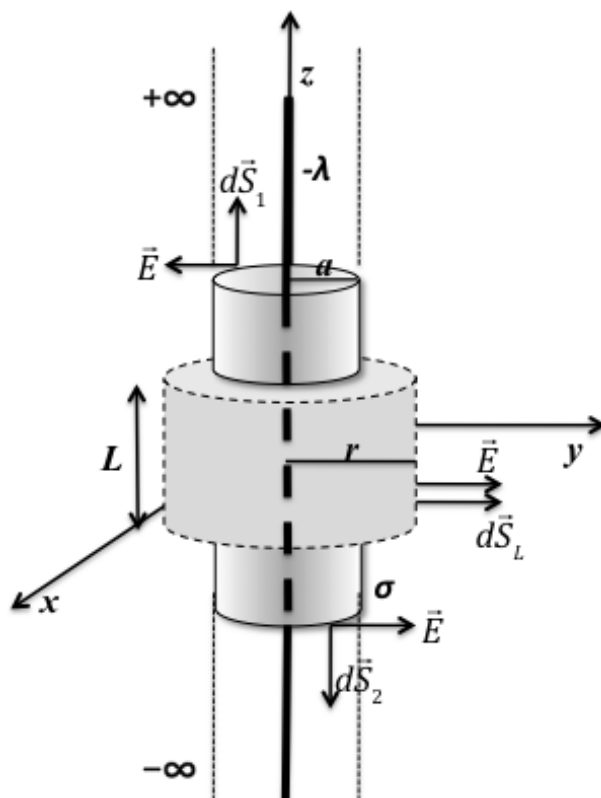
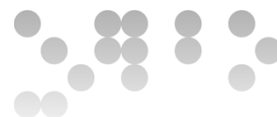


Fig. 15: Distribución de carga con la superficie de Gauss utilizada cuando $r > a$.

Volvemos a calcular los dos miembros de la Ley de Gauss para igualarlos. Per una parte calculamos la parte correspondiente al flujo del campo $\vec{E}$ aprovechando la simetría de la superficie cilíndrica estudiada:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \underset{S=S_1+S_2+S_L}{=} \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} = \quad (47)$$

$$= \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constant a } S_L} = E \cdot S_L = E \cdot 2\pi r L. \quad (48)$$

Por otra parte, se calcula la carga total encerrada por la superficie de Gauss considerada. Ahora tiene dos partes: la correspondiente a la superficie cargada y la que viene dada por el hilo infinito. En el caso de la superficie cargada, tenemos que multiplicar la densidad superficial de carga σ por la superficie cargada interior a S , es decir:

$$Q_{esc} = \sigma \cdot 2\pi a L \quad (49)$$

En el caso del hilo, tenemos que multiplicar la densidad lineal de carga $-\lambda$ por la longitud cargada interior a S , de manera que tenemos:

$$Q_{fil} = -\lambda L \quad (50)$$

Las ecuaciones 49 y 50 nos permiten escribir el segundo miembro de la Ley de Gauss:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{Q_{esc} + Q_{fil}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma \cdot 2\pi a L - \lambda L}{\epsilon_0} = \frac{(\sigma \cdot 2\pi a - \lambda)L}{\epsilon_0} \quad (51)$$



Igualando los resultados de 48 y 51, según la Ley de Gauss (ecuación 42), obtenemos:

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{(\sigma \cdot 2\pi a - \lambda)L}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E(r) = \frac{2\pi a\sigma - \lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}, \quad r > a \quad (52)$$

- (c) Tal cómo se explica en el apartado 2.3 del módulo de *Electrostática*, la relación entre la fuerza $\vec{F}$ sobre una carga q y el campo $\vec{E}$ es:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (53)$$

Dado que el punto $P = (0, 2a, 0)$ se encuentra en el eje y , el campo eléctrico tendrá la dirección de las Y positivas, de manera que expresamos el campo de manera vectorial de la siguiente manera:

$$\vec{E}(2a) = \frac{2\pi a\sigma - \lambda}{4\pi\varepsilon_0 a} \vec{j} \quad (54)$$

Si multiplicamos la ecuación 54 por q , obtenemos la fuerza $\vec{F}$:

$$\vec{F} = q\vec{E}(2a) = \frac{(2\pi a\sigma - \lambda)q}{4\pi\varepsilon_0 a} \vec{j} \quad (55)$$

El enunciado nos dice que esta fuerza tiene que ser nula. Esto significa que

$$2\pi a\sigma - \lambda = 0 \quad \longrightarrow \quad \sigma = \frac{\lambda}{2\pi a} \quad (56)$$

Si sustituimos los datos numéricos que proporciona el enunciado resulta:

$$\sigma = \frac{10 \text{ C/m}}{2\pi \cdot 1 \text{ m}} = \frac{10}{2\pi} \text{ C/m}^2 \approx 1,59 \text{ C/m}^2 \quad (57)$$